

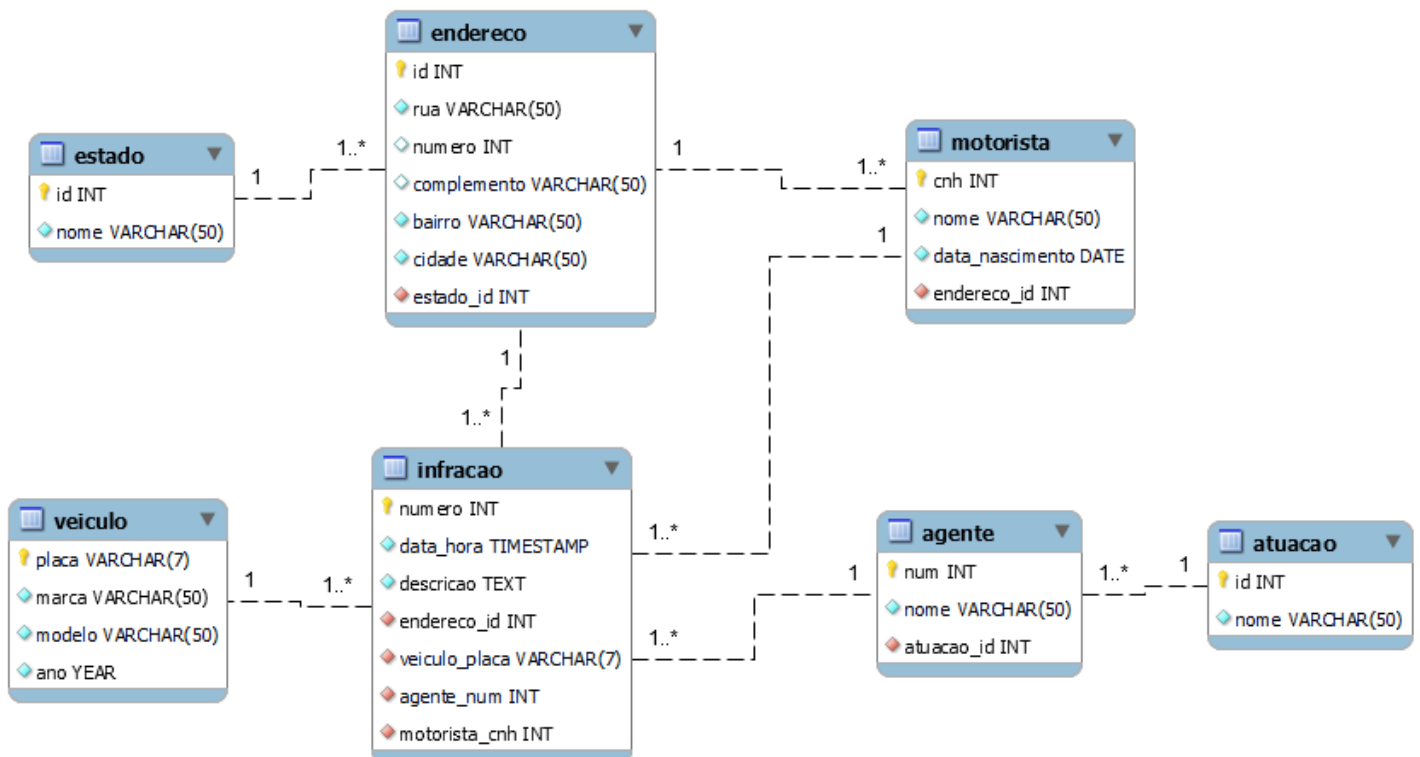
Escola Estadual de Educação Profissional
Técnicos em Informática, Desenvolvimento e Redes
Disciplina: Banco de Dados | Aula 21 - Exercícios de SELECT
Professor: Davi Magalhães
Exercícios de Fixação

Minimundo:

Considere um minimundo para um sistema de multas de trânsito, que inclui informações sobre infrações, veículos, motoristas e agentes de trânsito.

Regras:

1. Cada infração de trânsito é registrada com um número de identificação exclusivo, data e hora, local da infração e descrição da infração.
2. Cada veículo é identificado por uma placa única, marca, modelo e ano de fabricação.
3. Cada motorista possui um número de registro único, nome, data de nascimento e endereço.
4. Os agentes de trânsito têm um número de identificação exclusivo, nome e área de atuação.
5. As infrações são emitidas por agentes de trânsito e relacionadas a um veículo específico.
6. Cada infração é cometida por um motorista e resulta em uma multa.
7. Um motorista pode cometer várias infrações, mas apenas um motorista por infração.
8. Cada infração é registrada em um local específico e é emitida por um único agente de trânsito.



1. Elabore uma consulta SQL que retorne todos os estados cadastrados no sistema, exibindo o ID e o nome de cada um.

2. Crie uma instrução SQL que mostre o nome e a data de nascimento de todos os motoristas registrados no banco de dados.

3. Desenvolva uma consulta que liste as placas e marcas de todos os veículos armazenados na tabela correspondente.

4. Escreva uma consulta SQL que recupere o nome e o número de identificação de todos os agentes cadastrados no sistema.

5. Elabore uma instrução SQL que exiba o nome e a área de atuação de todos os agentes, considerando que a área de atuação está relacionada por chave estrangeira.

6. Crie uma consulta SQL que mostre a descrição e a data/hora de todas as infrações registradas na base de dados.

7. Elabore uma consulta SQL que mostre o nome do motorista, a placa do veículo e a descrição da infração cometida, considerando os devidos relacionamentos entre as tabelas envolvidas.

8. Crie uma instrução SQL que exiba o nome do agente, sua área de atuação e a data/hora das infrações que ele registrou.

9. Desenvolva uma consulta que liste o nome do motorista, a cidade e o estado onde uma infração foi registrada.

10. Escreva uma consulta SQL que exiba o nome do motorista, o modelo do veículo e o nome do agente responsável por cada infração registrada.

11. Elabore uma instrução SQL que retorne o nome do motorista, o endereço completo onde ocorreu a infração (rua, número, cidade e estado) e a descrição da infração.

12. Crie uma consulta SQL que mostre o nome do agente, sua área de atuação e os dados do veículo (placa, marca e ano) que ele autuou, com base nas infrações registradas.

13. Elabore uma consulta SQL que exiba todos os veículos do ano de 2020.

14. Crie uma instrução SQL que retorne os motoristas que nasceram após o ano de 1990.

15. Desenvolva uma consulta que mostre os agentes cuja área de atuação possui o código igual a 2.

16. Escreva uma consulta SQL que liste todos os estados cujo nome comece com a letra "S".

17. Crie uma instrução SQL que exiba as infrações ocorridas no ano de 2024.

18. Elabore uma consulta que retorne os veículos da marca "Toyota".

19. Elabore uma consulta SQL que mostre os 5 motoristas mais jovens cadastrados no sistema, exibindo nome e data de nascimento.

20. Crie uma instrução SQL que retorne as 10 infrações mais recentes registradas, mostrando a data/hora e a descrição.

21. Desenvolva uma consulta que liste os 3 veículos mais antigos (com menor ano de fabricação), exibindo a placa, marca, modelo e ano.

22. Elabore uma consulta SQL que retorne os 5 motoristas com mais infrações registradas, mostrando o nome do motorista, a descrição da infração e a data/hora. Ordene pela data/hora da infração e limite o resultado a 5 registros.

23. Crie uma instrução SQL que exiba as 3 infrações mais recentes ocorridas em um estado específico (por exemplo, "Ceará"), mostrando o número da infração, a descrição, a placa do veículo e o nome do motorista. Ordene pelo número da infração de forma decrescente.

24. Desenvolva uma consulta que mostre os 10 agentes mais ativos, com base no número de infrações que registraram. A consulta deve exibir o nome do agente e o número de infrações, ordenando do agente com mais infrações para o com menos, e limitando a 10 registros.